

Programmeringsparadigmer 2025

6. kursusgang : Højere-ordens-funktioner

Forberedelse til denne kursusgang

Hans Hyttel

14. oktober 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

Tirsdag den 14. oktober 2025 – Højere-ordens-funktioner

Teksten er kapitel 7 i *Programming in Haskell*.

Læringsmål for sessionen

- At kunne forklare præcist, hvad en højere-ordens-funktion er, og hvad typen af en højere-ordens-funktion er
- At kunne forklare højere-ordens-funktioner på lister, herunder map, filter, foldr og foldl
- At kunne forklare og forstå de rekursive definitioner af almindelige højere-ordens-funktioner på lister
- At kunne anvende højere-ordens-funktioner, herunder map, filter, foldr og foldl, til at løse programmeringsopgaver i Haskell
- At kunne forklare og bruge funktionssammensætning i Haskell

Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes tirsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse følgende to små diskussionsopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Hvert bogstav i det latinske alfabet af små bogstaver har en position. "a" har position 1, "c" har position 3 og "h" har position 8. I Haskell er enhver streng en liste af tegn. Så String er den samme type som [Char]. Vi kan definere en funktion `positions`, som, givet en streng af små bogstaver `str`, giver os listen af positioner for tegnene i `str`. Som eksempel giver `positions "abba"` os `[1,2,2,1]`. Brug funktioner af højere orden fra kapitel 7 til at definere `positions`. Her er det nyttigt at huske, at den ordinale værdi af et tegn kan beregnes ved hjælp af funktionen `fromEnum`, som findes i præludiet. Vi har, at `fromEnum 'a'` er 97 og at `fromEnum 'b'` er 98.
2. Funktionen `sumsq` tager et heltal `n` som argument og giver os summen af kvadraterne af de første `n` heltal. Så `sumsq n` returnerer summen

$$1 + \dots + n^2$$

Som eksempel giver `sumsq 4` os 30 og `sumsq 9` giver os 285. Brug foldr til at definere `sumsq` – og brug ikke map.